

Introdução

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

Agenda

1 Processamento Digital de Imagem

- O que é?
- Origem?
- Áreas que usam PDI
- Passos do PDI

2 Bibliografia

Agenda

1 Processamento Digital de Imagem

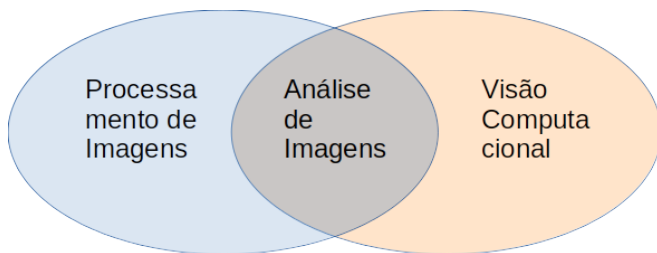
- O que é?
- Origem?
- Áreas que usam PDI
- Passos do PDI

2 Bibliografia

O que é PDI?

- A **imagem** pode ser definida como uma função bidimensional $f(x, y)$, onde x e y são coordenadas espaciais (plano)
- O valor de $f(x, y)$ é chamada **intensidade** ou nível de cinza da imagem nesse ponto.
- Quando x , y e $f(x, y)$ são quantidades finitas e discretas, chamamos de **imagem digital**
- **Processamento Digital de Imagens (PDI)** se refere ao processamento de imagens digitais num computador digital.
- A imagem digital é formada por um conjunto finito de elementos, cada uma com uma localização(x, y) e um valor específico($Img[x][y]$). Esses elementos são chamados **elementos pictóricos** (pictures elements - **PixEls**), ou elementos da imagem.

Visão computacional



Níveis dos processos computacionais para Proc. de Imagens:

- Nível baixo: reduzir ruído, melhorar contraste
- Nível médio: segmentação e descrição de objetos.
- Nível alto: "dar sentido" aos objetos reconhecidos

Foto 1921 - Origem do Processamento Digital de Imagens



- Imagem enviada por cabo submarino entre Londres e Nova York (cabo Bartlane). [▶ Link](#)
- Reduziu de 1 semana para 3 horas o tempo de enviar uma foto pelo oceano atlântico.

Foto 1922 - fita perfurada



- Melhoramento com fita perfurada no terminal receptor telegráfico.

Foto 1929 - transmitida por telégrafo

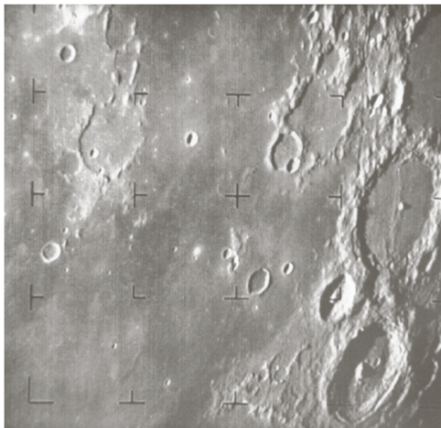


- Imagem com 15 níveis de cinza.
- Ainda não podiam ser consideradas imagens digitais, pois não envolviam o uso de computadores.

Primeiros avanços no processamento digital de imagens

- Década de 1960 - Na corrida espacial, o emprego de técnicas computacionais para melhoramento de imagens produzidas por sondas espaciais.
- Década de 1970 - Na medicina, com a invenção da tomografia computadorizada (um anel de detectores circunda um objeto, i.e. paciente, e uma fonte de raios X, concêntrica com o anel de detectores, gira ao redor do objeto). [▶ Link](#)

Primeira foto da lua - 1964



- Imagem digital capturada pela sonda espacial Ranger7, minutos antes do impacto com a lua.

Espectro eletromagnético

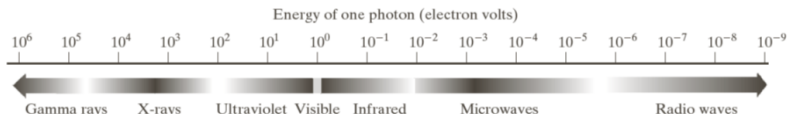
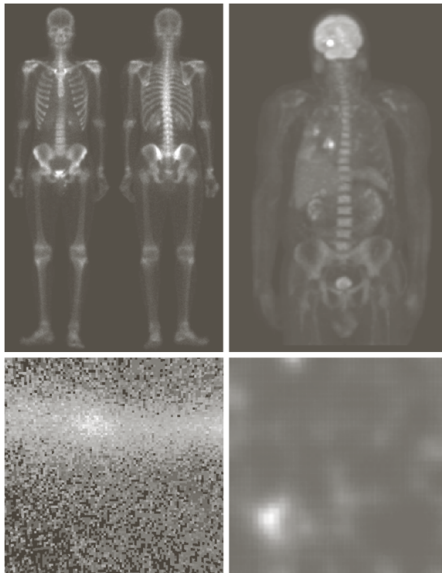
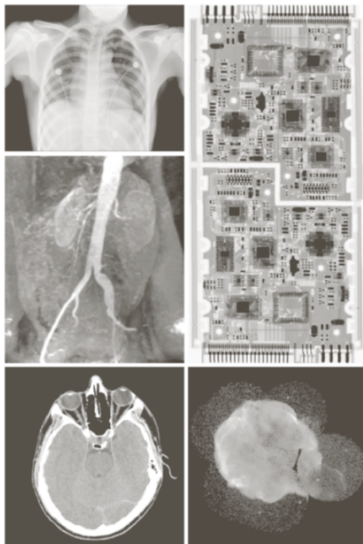


FIGURE 1.5 The electromagnetic spectrum arranged according to energy per photon.

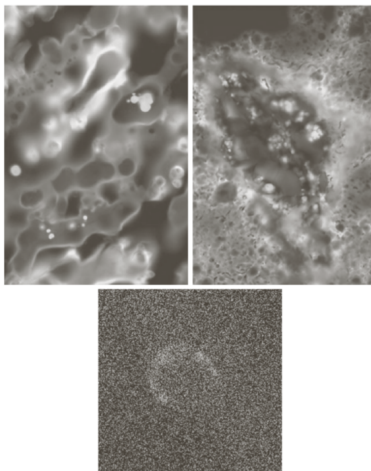
Raios gama



Raios X



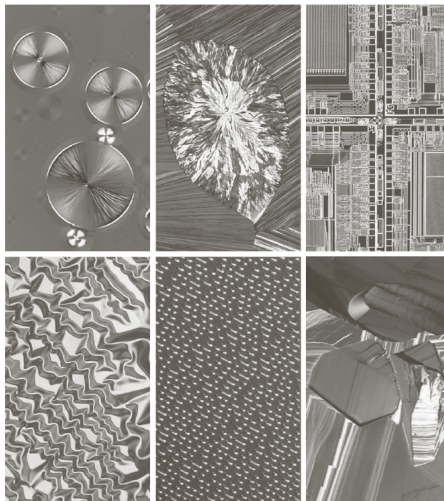
Ultravioleta



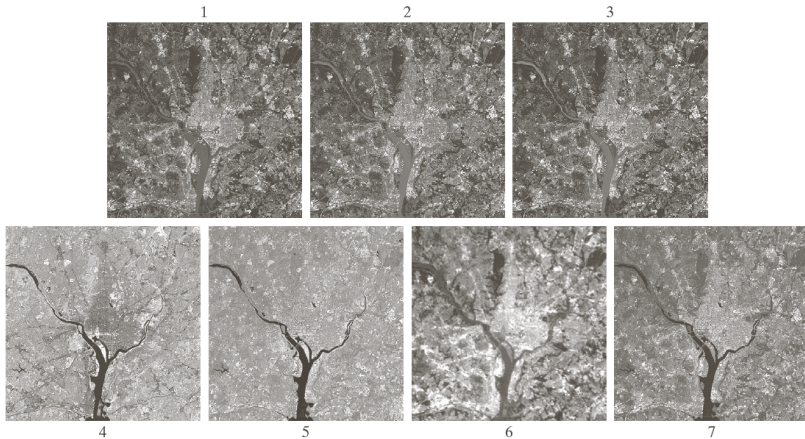
Visível



Visível - Microscópio



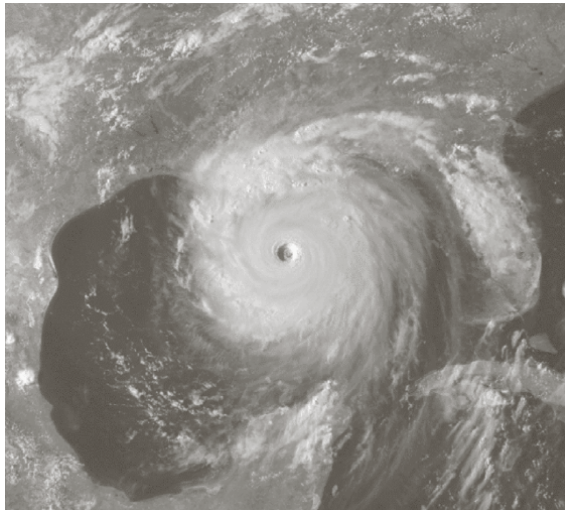
Visível - Satélite



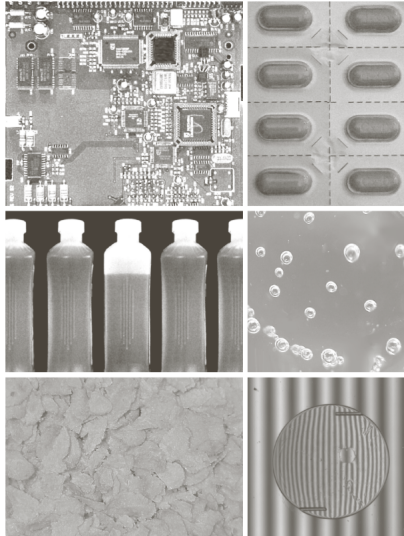
Visível - Bandas

Band No.	Name	Wavelength (μm)	Characteristics and Uses
1	Visible blue	0.45–0.52	Maximum water penetration
2	Visible green	0.52–0.60	Good for measuring plant vigor
3	Visible red	0.63–0.69	Vegetation discrimination
4	Near infrared	0.76–0.90	Biomass and shoreline mapping
5	Middle infrared	1.55–1.75	Moisture content of soil and vegetation
6	Thermal infrared	10.4–12.5	Soil moisture; thermal mapping
7	Middle infrared	2.08–2.35	Mineral mapping

Visível - Furacão



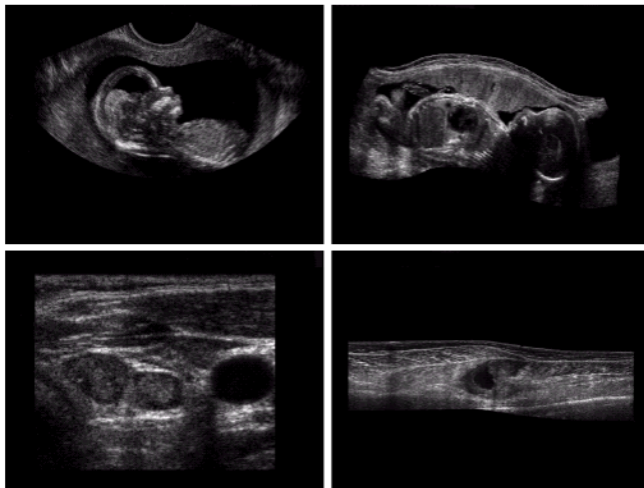
Visível - Checagem automática



Infravermelho



Ultrassom



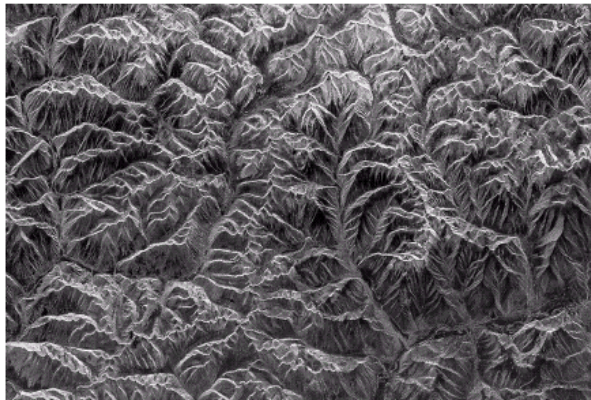
a b
c d

FIGURE 1.20

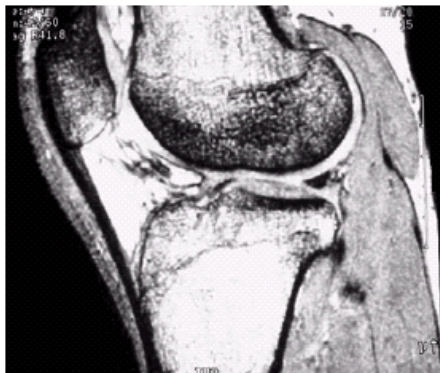
Examples of ultrasound imaging. (a) Baby. (2) Another view of baby. (c) Thyroids. (d) Muscle layers showing lesion. (Courtesy of Siemens Medical Systems, Inc., Ultrasound Group.)

Microondas

FIGURE 1.16
Spaceborne radar
image of
mountains in
southeast Tibet.
(Courtesy of
NASA.)



banda de rádio



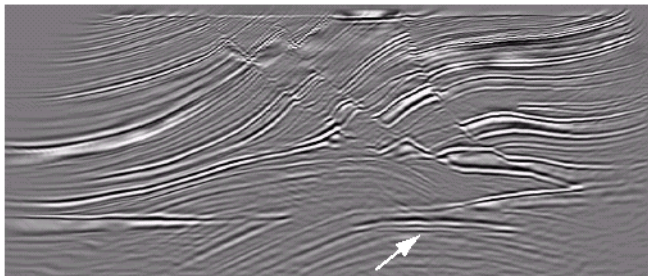
a b

FIGURE 1.17 MRI images of a human (a) knee, and (b) spine. (Image (a) courtesy of Dr. Thomas R. Gest, Division of Anatomical Sciences, University of Michigan Medical School, and (b) Dr. David R. Pickens, Department of Radiology and Radiological Sciences, Vanderbilt University Medical Center.)

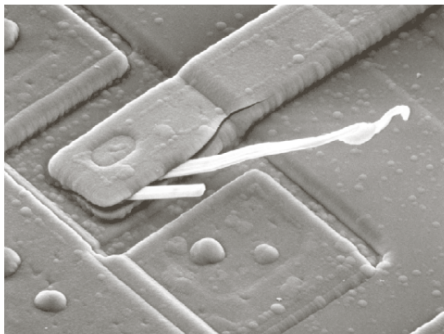
Efeito sísmico

FIGURE 1.19

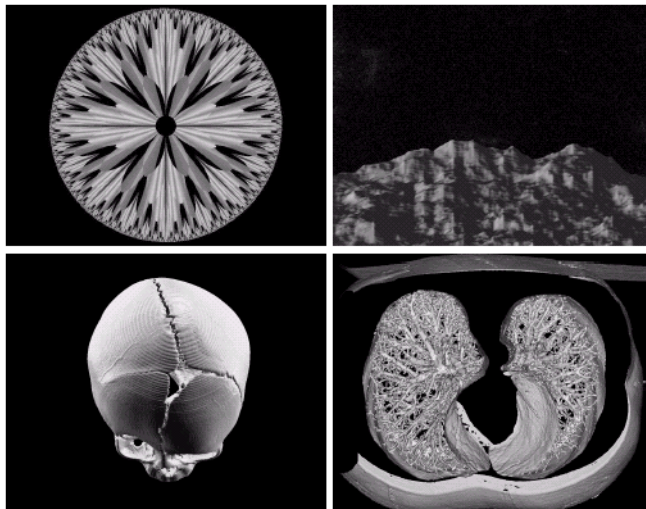
Cross-sectional image of a seismic model. The arrow points to a hydrocarbon (oil and/or gas) trap. (Courtesy of Dr. Curtis Ober, Sandia National Laboratories.)



Microscópio eletrônico



Computação gráfica



a b
c d

FIGURE 1.22

(a) and (b) Fractal images. (c) and (d) Images generated from 3-D computer models of the objects shown. (Figures (a) and (b) courtesy of Ms. Melissa D. Binde, Swarthmore College, (c) and (d) courtesy of NASA.)

Várias bandas

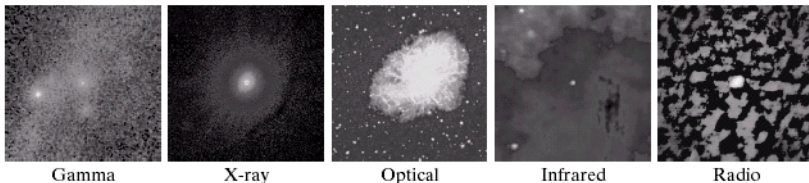
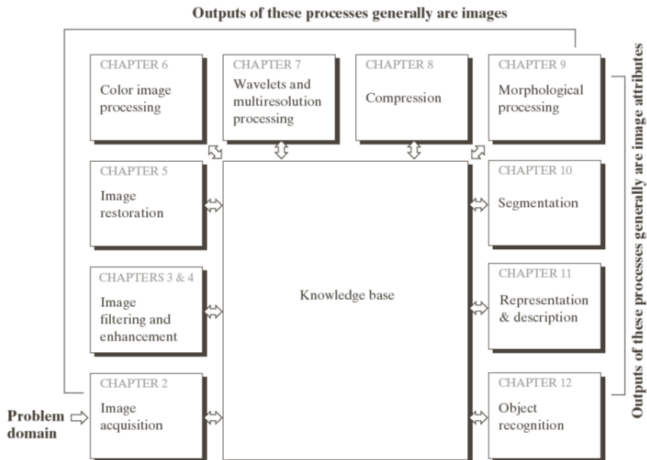
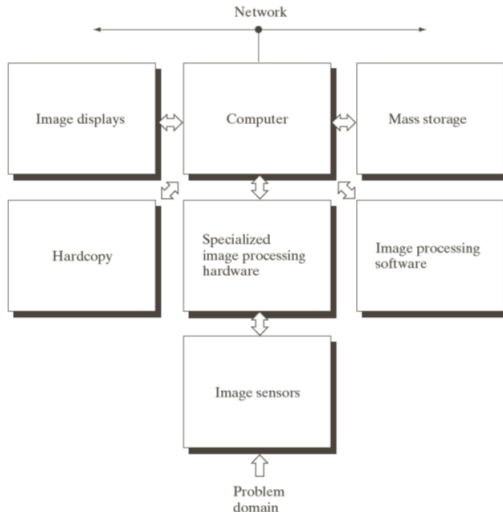


FIGURE 1.18 Images of the Crab Pulsar (in the center of images) covering the electromagnetic spectrum. (Courtesy of NASA.)

Passos fundamentais



Componentes Principais



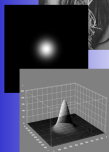
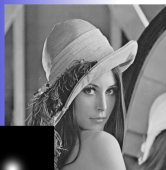
Agenda

- 1 Processamento Digital de Imagem
- 2 Bibliografia

Próxima aula...

Livro do Gonzalez

- Elementos da percepção visual: Capítulo 2
 - Seção 2.1 e 2.2, Páginas 22 a 29.
- Imagens Digitais: Capítulo 2
 - Seção 2.3, Páginas 29 a 34.
- Amostragem e quantização: Capítulo 2
 - Seção 2.4, Páginas 34 e 35.
- Modelos de imagens: Capítulo 2
 - Seção 2.4.2, Páginas 35 a 44 .



Introdução

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG